

Тема: Применение оператора множественного выбора

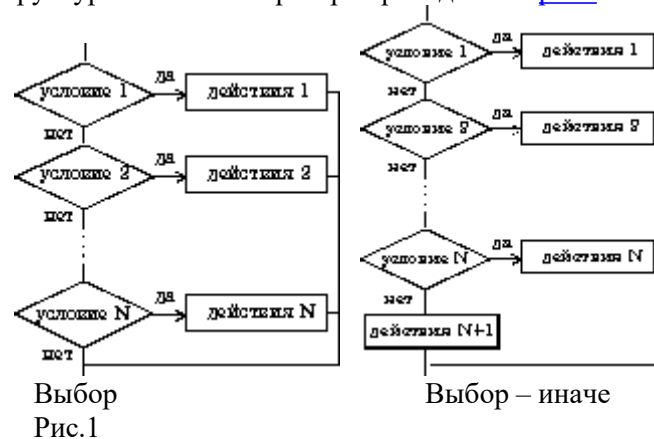
Цель: приобретение навыков составления программ на основе алгоритмов множественного выбора

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов выбора;
- ✓ повторить синтаксис оператора выбора в Питоне;
- ✓ приобрести навыки составления программ на основе алгоритма выбора.

Опорный материал

Оператор множественного варианта (выбора) предназначен для разветвления процесса вычислений на несколько направлений. Структурная схема оператора приведена на [рис. 1](#).



Выполнение оператора начинается с вычисления выражения. Затем управление передается на оператор, помеченный константами, значение одной из которых совпало с результатом вычисления выражения.

В Python 3.10 введена новая [конструкция match/case](#), которая называется *Structural pattern matching* (соответствие структуре шаблона). [Оператор match](#) был введен для того, что бы быть больше чем просто похожим на оператор [switch](#), который присутствует во многих других языках программирования.

Во многих случаях, конструкция `match/case`, может упростить и повысить читабельность кода Python. Этот материал акцентирует внимание на практическом использовании конструкции `match/case`, что бы писать короткий и красивый код.

Шаблоны в операторах `case`, конструкции `match/case`, состоят из [последовательностей](#), [словарей](#), примитивных типов данных (`int`, `float`, `str` и т.д.), а также [экземпляров классов](#). Сопоставление с образцом позволяет программам извлекать информацию из сложных типов данных, переходить к структуре данных и применять определенные действия на основе различных форм данных.

Общий синтаксис конструкции `match/case`:

```
match subject:
    case <pattern_1>:
        <action_1>
    case <pattern_2>:
        <action_2>
    case <pattern_3>:
        <action_3>
    case _:
        <action_wildcard>
```

Если ни одна метка не соответствует значению выражения, управление передается оператору, помеченному `default`, если он существует. В ином случае управление передается оператору, следующему за оператором `default`. Можно записывать более двух помеченных операторов, а вариант `default` не обязателен.

Наличие операторов `break` позволяет прекратить выполнение оператора `switch` и перейти к выполнению операторов, следующих за ним. Если убрать из примера все операторы `break`, то при значении `number` равном 4 на экран будут выданы все три сообщения.

Практическая часть

1. Написать программу, которая читает натуральное число в десятичном представлении и выводит то же число в десятичном представлении, а также его название на естественном языке.
Например:
7 семь
204 двести четыре
52 пятьдесят два
2. Вычислить номер дня в не високосном году по заданным числу и месяцу.
3. Составить программу, позволяющую по последней цифре числа определить последнюю цифру квадрата этого числа.
4. Составить программу, позволяющую по последней цифре числа определить последнюю цифру куба этого числа.
5. Пусть элементами круга являются радиус (первый элемент), диаметр (второй элемент) и длина окружности (третий элемент). Составить программу, которая по номеру элемента запрашивает соответствующее значение и вычисляет площадь круга.
6. Мастям игровых карт условно присвоены следующие порядковые номера: масти «пики» — 1, масти «трефы» — 2, масти «бубны» — 3, масти «червы» — 4, а достоинству карт: «валету» — 11, «даме» — 12, «королю» — 13, «тузу» — 14 (порядковые номера карт остальных достоинств соответствуют их названиям: «шестерка», «девятка» и т. п.). По заданным номеру масти m ($1 \leq m \leq 4$) и номеру достоинства карты k ($6 \leq k \leq 14$) определить полное название (масть и достоинство) соответствующей карты в виде «Дама пик», «Шестерка бубен» и т. п..
7. Для целого числа k от 1 до 99 вывести фразу «Мне k лет», учитывая при этом, что при некоторых значениях k слово «лет» надо заменить словом «год» или «года». Например, 11 лет, 22 года, 51 год.
8. Даны два целых положительных числа x и y . Арифметические действия над числами пронумерованы (сложение — 1, вычитание — 2, умножение — 3, деление — 4). Составить программу, которая по введенному номеру выполняет то или иное действие над числами.
9. Даны два вещественных положительных числа x и y . Арифметические действия над числами пронумерованы (сложение — 1, вычитание — 2, умножение — 3, деление — 4). Составить программу, которая по введенному номеру выполняет то или иное действие над числами.
10. Даны два комплексных числа x и y . Арифметические действия над числами пронумерованы (сложение — 1, вычитание — 2, умножение — 3, деление — 4). Составить программу, которая по введенному номеру выполняет то или иное действие над числами.
11. Игральным картам условно присвоены следующие порядковые номера в зависимости от их достоинства: «валету» — 11, «даме» — 12, «королю» — 13, «тузу» — 14. Порядковые номера остальных карт соответствуют их названиям («шестерка», «девятка» и т. п.). По заданному номеру карты k ($6 \leq k \leq 14$) определить достоинство соответствующей карты.
12. Составить программу для определения подходящего возраста кандидатуры для вступления в брак, используя следующее соображение: возраст девушки равен половине возраста мужчины плюс 7, возраст мужчины определяется, I соответственно, как удвоенный возраст девушки минус 14. Предусмотреть минимальный и максимальный возраст.
13. Составьте программу которая по координатам точки определяет, где она находится точка. (в центре координат, на оси координат, в определенной четверти)
14. Локатор ориентирован на одну из сторон света («С» — север, «З» — запад, «Ю» — юг, «В» — восток) и может принимать одну из трех цифровых команд: -1 — поворот налево, 1 — поворот направо, 2 — поворот на 180 градусов. Дан символ S — исходная ориентация локатора и число N — посланная ему команда.
Вывести ориентацию локатора после выполнения команды
15. Дано целое число n , соответствующее количеству углов геометрической фигуры. Составить программу, которая по введенному числу n печатает название фигуры (например, при $n=3$ программа напечатает «треугольник», при $n=5$ — «пятиугольник», при $n>8$ — «многоугольник»). В случае если вводится число меньше 2, выводится сообщение об ошибке.

— Контрольные вопросы:

1. Что такое оператор множественного выбора?
2. Как работает оператор множественного выбора?
3. Назначение операторов break и default

Домашнее задание. Составить программу, которая бы реализовала следующий алгоритм: переменной Т присвоить значение true если сочетание день.месяц образует правильную дату, и значение false- иначе(учитывая количество дней в месяце и название месяца).